

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/01/31

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 差異動態因果網絡：模型構建、識別與群體比較
3. 機器學習輔助的低延遲動作識別技術
4. 熱資訊公式在神經心理系統中的應用
5. 使用二維Ornstein-Uhlenbeck過程模擬EEG信號中的瞬態振盪
6. 神經科學 / 心理學-----
7. BrainFuse：統合生物建模與核心AI方法的基礎設施
8. 深層模型與淺層對齊：揭示神經解碼中的粒度不匹配
9. 神經基礎模型有多「神經」？
10. 基於Mamba的跨模態自適應注意力融合技術在多模態抑鬱檢測中的應用
11. 大腦吸引子動力學模型
12. AI / 數據分析-----
13. AI技術加速T細胞與B細胞受體建模及治療設計
14. 利用展開網絡和合成數據訓練進行低性能像素校正於計算機斷層掃描
15. 大規模單細胞組學深度學習的可擴展數據加載：scDataset
16. 強化版後門攻擊：物件偵測的潛在威脅
17. 雙向跨感知技術提升遙感影像語義分割
18. 產業趨勢 / 法規-----
19. 以知識圖譜和網絡藥理學探索阿育吠陀單一草藥在糖尿病和肥胖中的應用
20. 長期演化調控DNA序列：理論與未來挑戰
21. 生科基礎研究-----
22. ATTNsOM：學習跨異構體注意力以預測細胞色素P450的代謝位點
23. 病理基礎模型是否編碼疾病進展？視覺表徵的擬時間分析

本日精選

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】差異動態因果網絡：模型構建、識別與群體比較
[點此開啟原文](#)

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】機器學習輔助的低延遲動作識別技術
[點此開啟原文](#)

8.0 【神經科學 / 心理學】BrainFuse：統合生物建模與核心AI方法的基礎設施
[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】AI技術加速T細胞與B細胞受體建模及治療設計
[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】利用展開網絡和合成數據訓練進行低性能像素校正於計算機斷層掃描
[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 差異動態因果網絡：模型構建、識別與群體比較

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這項研究提出了一種新方法，直接從腦電圖（EEG）數據構建差異因果網絡。該網絡基於條件耦合的神經迴路，描述了貢獻於觀察到的EEG數據的神經元群體的平均行為。研究使用了一種新的演化優化算法來推斷參數，並在合成和真實EEG數據上進行了驗證，特別是在癲癇發作期間，追蹤腦內動態因果關係的變化。

這篇在說什麼？

這項研究就像是一個高級的「腦內天氣預報系統」，它能夠從腦電圖數據中解析出神經元之間的互動，就像是分析大氣數據來預測天氣一樣。這不僅能幫助我們理解大腦在正常和異常狀態下的運作，還能提供有價值的資訊來預測和分析癲癇等神經疾病的發作。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）原理 → 神經網絡模型 → 隨機微分方程 → 演化優化算法 → 癲癇病理生理學

原文連結

點擊連結

2. 機器學習輔助的低延遲動作識別技術

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： $(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這項研究提出了一種利用三軸加速度計傳感器進行高效動作識別的模型，特別適用於醫療監控領域。研究中使用了自動機器學習（AutoML）管道來提取數據段中的重要特徵，並訓練多個輕量級機器學習算法。結果顯示，神經網絡在準確性、延遲和內存使用之間提供了最佳平衡，實現了可靠的即時手勢識別，尤其在 WeBe Band 這種多傳感器可穿戴設備上，展現出實時醫療監控的潛力。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說，如何讓一個小小的可穿戴裝置像是你的私人教練一樣，能夠快速而準確地辨識你的動作，並在需要時給予即時的反饋，特別是在醫療監控中，避免錯誤的警報。

學習路徑

機器學習基礎 → 傳感器技術 → 自動機器學習（AutoML） → 神經網絡模型 → 可穿戴設備應用 → 醫療監控技術

原文連結

點擊連結

3. 熱資訊公式在神經心理系統中的應用

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(9 + 7 + 6) / 3 = 7.3$ 分

摘要

這項研究提出了一種熱資訊公式，能從任意數據集的微觀狀態分佈中推導出熵、內能、溫度和Helmholtz自由能。該方法提供了一種數據驅動的描述，展示系統如何重組、交換信息，以及在穩定和不穩定狀態間移動。研究應用於母嬰雙EEG記錄和光遺傳學實驗，發現正確選擇來自穩定、低溫狀態，而錯誤則伴隨信息熱的增加。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說明如何用一種新的「溫度計」來測量大腦活動。傳統上，我們用溫度來描述物理系統的狀態，而這項研究則嘗試用類似的方法來理解複雜的神經心理系統，幫助我們更好地理解人類和動物在不同狀態下的行為。

學習路徑

熱力學基礎 → 信息理論 → 神經科學基礎 → EEG技術 → 熱資訊公式應用

原文連結

點擊連結

4. 使用二維Ornstein-Uhlenbeck過程模擬EEG信號中的瞬態振盪

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章提出了一種數值雙胞胎框架，使用二維Ornstein-Uhlenbeck過程來表示瞬態窄帶活動，並用三個參數：衰減率、平均頻率和噪聲幅度來解釋。研究開發了兩種估計策略來擬合功率譜密度、振幅分佈及自相關性，並通過統計匹配來解析參數退化。該方法應用於全身麻醉期間的腦電圖（EEG）數據，能夠識別和重現 α 紡錘波形態和帶限頻譜，實現對狀態變化的實時追蹤。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在為腦電波找出一個「數字雙胞胎」，能夠精確模擬和追蹤腦電波的瞬態變化。就像是為腦電波創建了一個虛擬的「替身」，通過這個替身，我們能更清晰地看到腦電波在不同狀態下的變化。

學習路徑

概率論與隨機過程 → Ornstein-Uhlenbeck過程 → 腦電圖(EEG)基礎 → 瞬態振盪分析 → 數值模擬技術 → 生理信號處理 → 麻醉狀態下的腦電波分析

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

5. BrainFuse：統合生物建模與核心AI方法的基礎設施

評分

- **新穎程度**： 9/10
- **有趣程度**： 8/10
- **實用程度**： 7/10

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

BrainFuse是一個統一的基礎設施，旨在整合生物物理神經模擬和基於梯度的學習。它解決了現代AI框架和神經模擬工具之間的架構不兼容問題，提供了三個核心功能：將詳細的神經動態整合到可微分學習框架中、加速可定制的離子通道動態、以及支持神經形態硬件的可擴展計算。BrainFuse展示了在AI和神經科學任務中的應用，支持多尺度生物建模和生物神經元模型的協同應用。

這篇在說什麼？

就像是搭建了一座橋樑，讓兩個原本各自發展的領域——神經科學和人工智慧——可以互相交流和合作。BrainFuse這個平台讓AI和神經模擬工具之間的溝通更加順暢，從而促進了更真實的生物模擬和更優化的AI應用。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工智慧基礎 → 生物物理學 → 神經模擬技術 → 机器学习 → 神經形態計算 → BrainFuse平台應用

原文連結

點擊連結

6. 深層模型與淺層對齊：揭示神經解碼中的粒度不匹配

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(9 + 7 + 6) / 3 = 7.3$ 分

摘要

這篇研究探討了神經視覺解碼中的粒度不匹配問題，提出了一種名為「淺層對齊」的新型對比學習策略。該方法將神經信號與視覺編碼器的中間表徵對齊，而非最終輸出，從而更好地平衡了低層次紋理細節與高層次語義特徵。實驗結果顯示，淺層對齊在多個基準上顯著優於標準的最終層對齊，性能提升範圍達22%至58%。

這篇在說什麼？

想像你在拼一幅拼圖，傳統方法像是只關注整體圖案，忽略了每一塊拼圖的細節。然而，這篇研究就像是告訴你，不僅要看整體，也要注意每一塊拼圖的紋理和顏色，這樣才能更精確地還原出完整的圖像。

學習路徑

神經科學基礎 → 視覺編碼理論 → 深度學習基礎 → 對比學習概念 → 神經解碼技術 → 粒度不匹配問題 → 淺層對齊策略

原文連結

點擊連結

7. 神經基礎模型有多「神經」？

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇研究探討了一種先進的神經基礎模型，分析其在不同處理階段（編碼器、循環模組、讀出模組）中的表現結構。研究發現，循環模組能夠更有效地區分不同的時間刺激模式，而讀出模組則依賴於多種專門的特徵圖來達到高保真度。研究建議在早期編碼階段引入循環機制，並限制讀出模組中的特徵，以使模型更接近生物系統。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在拆解一個複雜的機器，試圖了解每個零件如何協同運作來模擬大腦的功能。研究者就像是科學偵探，深入探究這些「神經元」如何對不同的刺激做出反應，並找出改進模型的方法，使其更像真實的大腦。

學習路徑

神經科學基礎 → 機器學習基礎 → 神經網絡模型 → 基礎模型分析 → 生物視覺系統 → 神經活動解碼 → 模型優化策略

原文連結

點擊連結

8. 基於Mamba的跨模態自適應注意力融合技術在多模態抑鬱檢測中的應用

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6
- 綜合評分計算: 7.0 分

摘要

CAF-Mamba是一種基於Mamba的跨模態自適應注意力融合框架，旨在改善多模態抑鬱檢測。該方法不僅能夠顯性和隱性地捕捉跨模態交互，還能通過模態注意力機制動態調整模態貢獻。實驗結果表明，CAF-Mamba在兩個基準數據集LMVD和D-Vlog上均優於現有方法，達到最新的性能。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在描述一種新的「多感官協作」方法，用於更準確地檢測抑鬱症。就好比在一場音樂會中，不僅依賴單一樂器的聲音，而是通過指揮家的調度，讓所有樂器協同演奏，從而創造出更豐富的音樂效果。

學習路徑

心理健康基礎知識 → 機器學習基礎 → 深度學習概念 → 多模態數據融合 → 注意力機制 → CAF-Mamba框架

原文連結

點擊連結

9. 大腦吸引子動力學模型

評分

- **新穎程度**: 7
- **有趣程度**: 6
- **實用程度**: 5

綜合評分計算： 6.0 分

摘要

這篇文章探討了吸引子動力學在神經迴路中的作用，並展示了四個範例，說明自聯想神經網絡模型如何揭示生物神經系統中基於吸引子的資訊處理機制。文章透過實證資料，分析了海馬迴的空間表徵、下顳葉皮質的視覺分類、知覺適應與啟動效應，以及由感官歷史塑造的工作記憶偏見。吸引子網絡模型揭示了經驗如何影響神經活動與行為的共同計算原則。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在解釋大腦如何像一個自我維持的社交網絡，每當接收到不同的資訊時，會自動調整其內部的「小圈子」來保持穩定的運作。這些「小圈子」就像是吸引子，能夠幫助大腦在面對複雜的認知任務時，保持一致的思維模式。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經網絡 → 吸引子動力學 → 自聯想神經網絡模型 → 認知神經科學 → 行為神經科學

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

10. AI技術加速T細胞與B細胞受體建模及治療設計

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

摘要

人工智慧正在加速T細胞和B細胞受體建模的進展，透過基於序列數據和免疫背景的預測與生成框架實現。本文探討了蛋白質語言模型、機器學習及多模態整合在免疫受體建模中的最新進展，並強調了利用單細胞及全體規模數據集的策略，以優化免疫受體候選者的治療設計。這些發展預示著一種新一代的數據高效、可廣泛應用且具有臨床相關性的模型，能更好地捕捉適應性免疫的多樣性和複雜性。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在描述一種新型的「免疫GPS」，透過人工智慧技術，能更精準地導航我們的免疫系統，找出特定的T細胞和B細胞受體，從而設計出更有效的治療方案。這不僅加速了研究的進程，也為未來的免疫治療帶來了更多可能性。

學習路徑

免疫學基礎 → 蛋白質序列分析 → 機器學習基礎 → 蛋白質語言模型 → 單細胞分析技術 → 免疫受體建模 → 臨床應用設計

原文連結

點擊連結

11. 利用展開網絡和合成數據訓練進行低性能像素校正於計算機斷層掃描

評分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 8

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

在計算機斷層掃描（CT）中，低性能像素（LPP）會導致重建圖像中出現環狀和條紋偽影，使其在臨床不可用。傳統方法多需專用數據集進行訓練，成本高昂且僅限於圖像或正弦圖域校正。本研究提出了一種基於合成數據的展開雙域方法，利用自然圖像生成的合成數據來校正LPP偽影，無需真實臨床數據即可進行訓練，並在模擬實驗中顯著優於現有技術。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是為你的相機增加了一個智慧濾鏡，能夠自動修復因為鏡頭缺陷而產生的照片瑕疵。過去需要拍很多照片來訓練這個濾鏡，但現在只需用電腦生成的假照片就能達到更好的效果。

學習路徑

計算機斷層掃描原理 → 深度學習基礎 → 合成數據生成技術 → 雙域校正方法 → CT圖像重建技術

原文連結

點擊連結

12. 大規模單細胞組學深度學習的可擴展數據加載：scDataset

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：9

綜合評分計算： $(8 + 6 + 9) / 3 = 7.7$ 分

摘要

這篇文章介紹了scDataset，一種用於深度學習的大規模單細胞組學數據加載器。scDataset通過結合區塊取樣和批量獲取，實現了準隨機取樣，平衡了I/O效率和小批量多樣性。在Tahoe-100M數據集上，scDataset比真正的隨機取樣快了兩個數量級，並且在多個分類任務中表現與真正的隨機取樣相當。

這篇在說什麼？

想像你在一個巨大的圖書館裡找書。隨機選書能讓你看到不同的書，但很慢；按順序拿書很快，但你可能只看到一類書。scDataset就像是一個聰明的圖書館員，能快速地給你一堆不同類型的書，讓你既能快速拿到書，又不會只看到一類書。

學習路徑

單細胞組學 → 深度學習基礎 → PyTorch框架 → 數據加載技術 → scDataset應用

原文連結

點擊連結

13. 強化版後門攻擊：物件偵測的潛在威脅

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章探討了後門攻擊對物件偵測的影響，提出了一個名為 BadDet+ 的新框架。該框架結合了區域錯誤分類攻擊（RMA）和物件消失攻擊（ODA），使用對數障礙懲罰機制來抑制觸發輸入的真類別預測，實現了位置和尺度不變性以及增強的物理魯棒性。BadDet+ 在真實世界的基準測試中，展示了優於現有方法的合成到物理轉移能力，同時保持乾淨的性能。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說明一種新的「隱形墨水」，當你在紙上寫字時，只有在特定條件下字才會消失或變得模糊。這種技術可以用來檢測系統中潛在的漏洞，提醒我們需要加強防禦措施。

學習路徑

深度學習基礎 → 物件偵測技術 → 後門攻擊概念 → BadDet+ 框架 → 物理魯棒性研究

原文連結

點擊連結

14. 雙向跨感知技術提升遙感影像語義分割

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：7

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇研究提出了一種名為SDCI的框架，用於無需訓練的開放詞彙語義分割（OVSS），專注於高解析度遙感影像。SDCI引入了跨模型注意力融合（CAF）模塊和雙向跨圖擴散細化（BCDR）模塊，以提高分割的準確性和可靠性。此外，研究還開發了一種基於凸優化的超像素協同預測（CSCP）機制來進一步細化物體邊界。實驗結果顯示，該方法在多個基準上優於現有方法。

這篇在說什麼？

就像是給一幅複雜的地圖上色，這項研究開發了一種新方法，可以更準確地辨識和區分地圖上的不同區域。它不需要事先訓練，卻能利用多種技術來提高辨識的精確度，讓地圖的細節更加清晰。

學習路徑

遙感技術基礎 → 圖像語義分割 → 開放詞彙語義分割（OVSS） → 跨模型注意力融合（CAF） → 雙向跨圖擴散細化（BCDR） → 超像素分析 → 凸優化技術

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

15. 以知識圖譜和網絡藥理學探索阿育吠陀單一草藥在糖尿病和肥胖中的應用

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇研究利用知識圖譜和網絡藥理學，探索阿育吠陀單一草藥（SHDs）在治療糖尿病和肥胖中的多靶點機制。研究從印度阿育吠陀藥典中篩選出11種SHDs及其188種植物化學物質，並通過多數據庫整合確定其分子靶點。路徑富集分析顯示SHDs與疾病相關路徑之間的功能重疊，並發現關鍵的疾病相關靶點。研究還揭示了SHDs作為植物化學物質雞尾酒的分子和機制層面，並與臨床研究的FDA批准藥物組合一致。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在尋找一組天然的「草藥雞尾酒」，這些草藥能夠以多種方式影響糖尿病和肥胖的不同方面，類似於多把鑰匙開多把鎖，而不是單一藥物的單一作用。

學習路徑

植物化學 → 阿育吠陀醫學 → 知識圖譜 → 網絡藥理學 → 路徑富集分析 → 蛋白質-蛋白質相互作用分析

原文連結

[點擊連結](#)

16. 長期演化調控DNA序列：理論與未來挑戰

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：5

綜合評分計算： 6.3 分

摘要

這篇文章探討了調控DNA序列的長期演化，特別是啟動子和增強子如何作為順式調控元件與轉錄因子結合以調節基因表達。研究提出了一個全球性且生物物理上現實的基因型-表現型圖譜，並探討了基因調控序列演化的基本問題，如新創序列的演化速度及其調控功能的多樣性。文章還評估了統一理論的可能性和未來挑戰。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在探索一個巨大的基因調控地圖，試圖找出如何從頭開始設計出新的基因調控序列，就像是在尋找一種能夠預測未來的基因魔法地圖，幫助我們理解基因如何在長期演化中進化和適應。

學習路徑

遺傳學基礎 → 分子生物學 → 基因調控機制 → 轉錄因子與DNA互動 → 演化生物學 → 基因型-表現型圖譜 → 生物物理學 → 基因調控序列演化理論

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

17. ATNSOM：學習跨異構體注意力以預測細胞色素P450的代謝位點

評分

- **新穎程度**：8/10
- **有趣程度**：7/10
- **實用程度**：9/10

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇文章介紹了一種名為ATTNSOM的框架，用於預測細胞色素P450酶對小分子藥物的代謝位點。該模型整合了內在分子反應性和跨異構體關係，使用共享圖編碼器、分子條件的原子表示和跨注意力機制來捕捉異構體間的代謝模式。模型在兩個基準數據集上進行評估，顯示出在多個細胞色素P450異構體上的強勁表現，並顯著提高了真實代謝位點的識別能力。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在教我們如何更精確地找到藥物在人體內的「分解點」，就像是找出一個複雜機器中最容易磨損的齒輪。通過理解這些關鍵點，我們可以更好地設計出耐用且有效的藥物。

學習路徑

生物化學基礎 → 藥物代謝 → 細胞色素P450功能 → 機器學習基礎 → 圖神經網絡 → 跨異構體代謝模式

原文連結

點擊連結

18.

病理基礎模型是否編碼疾病進展？視覺表徵的擬時間分析

評分

綜合評分計算： 7.0 分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

摘要

這篇文章探討視覺基礎模型是否能編碼疾病的連續進展過程，特別是在計算病理學中。研究使用擴散擬時間方法來檢驗模型是否能在表徵空間中組織疾病狀態，並發現所有病理特定模型在恢復疾病進展順序方面表現優於基準。模型的順序忠實度與少樣本分類性能高度相關，並且細胞類型組成沿著推斷出的軌跡平滑變化。這表明視覺基礎模型能夠從獨立的靜態觀察中隱式學習連續過程。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在研究一本相冊，試圖從一系列靜態照片中推斷出一個人的生活故事。研究者使用先進的視覺模型來分析病理圖像，希望能夠從中找出疾病的進展路徑，就像是從一個人的照片中推測出他的人生軌跡。

學習路徑

計算機視覺 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 基礎模型 → 擴散擬時間分析 → 計算病理學

原文連結

點擊連結